



Benutzerhandbuch

Dienstplanungssoftware für den Führungsdienst der Feuerwehr —
Funktionsübersicht, Bedienung und das Regelwerk der
automatischen Dienstplanung

Version 1.13.0 · Build 17

Stand 11. Juli 2026

Anwendungstyp Vollständig offline-fähige Web-Anwendung
(HTML/CSS/JavaScript, IndexedDB)

Dieses Dokument beschreibt alle Funktionsbereiche der Anwendung sowie sämtliche Regeln,
nach denen die automatische Jahresdienstplanung arbeitet.



1 Grundprinzip der Anwendung

Offline, lokal, ohne Server

Datenbankgestütztes Arbeiten

2 Erste Schritte

3 Aufbau der Anwendung

4 Dashboard

5 Mitarbeiterverwaltung

Stammdaten & Rollen

Qualifikationen

Manuelle Dienstarten-Verteilung

Import aus Excel/CSV

Jahresdienstplan drucken

6 Abteilungen (Organisationsstruktur)

7 Qualifikationskatalog

8 Dienstarten

9 Kalender

10 Urlaub & Abwesenheit

11 Automatische Dienstplanung – das Regelwerk im Detail

Grundablauf des Algorithmus

Regel 1–11 im Einzelnen

Manuelle Quoten & Höchstzahlverfahren

Was die Planung (noch) nicht kann

12 Statistik

13 Einstellungen

14 Datensicherung & Datenschutz

15 Bekannte Grenzen und Ausblick

1 Grundprinzip der Anwendung

Offline, lokal, ohne Server

Die Dienstplanungssoftware besteht ausschließlich aus HTML, CSS und JavaScript und läuft vollständig im Browser – unter Windows, macOS, iOS und Android, in jedem aktuellen Browser (Chrome, Edge, Safari, Firefox). Es wird weder eine Installation noch eine Internetverbindung, ein Server oder ein Cloud-Dienst benötigt.

Alle Daten werden ausschließlich lokal im Browser gespeichert, in einer Technik namens **IndexedDB**. Das bedeutet gleichzeitig: Die Daten liegen browser- und geräteweise getrennt vor. Wer die Anwendung auf einem Tablet und einem Büro-PC nutzt, muss die Daten über die JSON-Sicherung (siehe Kapitel 13) manuell übertragen.

Wichtig für den täglichen Betrieb

Da alle Daten lokal im Browser liegen, ersetzt die Anwendung keine externe Datensicherung. Es wird dringend empfohlen, regelmäßig (z. B. wöchentlich) eine JSON-Sicherung zu erstellen und außerhalb des Browsers abzulegen – siehe Kapitel 13 „Einstellungen“ und Kapitel 14 „Datensicherung & Datenschutz“.

Datenbankgestütztes Arbeiten

Ein zentrales Entwurfsprinzip der Anwendung: Es gibt keinerlei fest im Programmcode hinterlegte Mitarbeiterzahlen, Namen oder Dienstpläne. Sämtliche Inhalte – Mitarbeiter, Dienstarten, Abteilungen, Qualifikationen, Dienstenträge, Abwesenheiten – stammen ausschließlich aus der lokalen Datenbank und werden über die Bedienoberfläche gepflegt. Das hat zwei praktische Konsequenzen:

- Die Anwendung passt sich vollständig an die tatsächliche Organisationsstruktur der Feuerwehr an, unabhängig von Mitarbeiterzahl, Anzahl der Dienstarten oder Größe der Organisation.
- Alle Oberflächen aktualisieren sich automatisch, sobald sich Daten ändern – ein neu angelegter Mitarbeiter erscheint sofort im Kalender, im Statistikbereich und in der Dienstplanung.

2 Erste Schritte

Nach dem Öffnen von `index.html` in einem Browser ist die Anwendung sofort einsatzbereit. Beim allerersten Start werden automatisch sinnvolle Grunddaten angelegt (Standard-Dienststarten, ein Qualifikationskatalog sowie – passend zur zugrunde liegenden Organisationsstruktur – die Abteilungshierarchie). Diese Startdaten sind vollständig über die Bedienoberfläche veränderbar.

Für die Ersteinrichtung empfiehlt sich folgende Reihenfolge:

- 1 **Einstellungen prüfen:** Feuerwehrname, Bundesland (für die automatische Feiertagsberechnung) und das aktuelle Planungsjahr hinterlegen.
- 2 **Qualifikationen prüfen/ergänzen:** Der Katalog enthält initial „LdF“ und „FBL“; weitere Qualifikationen (z. B. Atemschutzgeräteträger, Gruppenführer, Maschinist) können ergänzt werden.
- 3 **Abteilungen prüfen:** Die Organisationsstruktur ist vorbefüllt und kann bei Bedarf angepasst werden.
- 4 **Dienststarten prüfen:** B-Dienst, C-Dienst, Verfüger, LdF und FBL sind vorkonfiguriert; weitere Dienststarten lassen sich jederzeit ergänzen.
- 5 **Mitarbeiter anlegen** – einzeln oder per Excel-/CSV-Import.
- 6 **Automatische Jahresplanung ausführen** und im Kalender bei Bedarf manuell nachjustieren.

3 Aufbau der Anwendung

Die Anwendung gliedert sich über die linke Navigationsleiste in sieben Bereiche:

BEREICH	ZWECK
Dashboard	Tagesaktueller Überblick über Besetzung, Abwesenheiten und Warnungen.
Kalender	Jahres- und Monatsansicht mit Tageskarten, manueller Diensteinteilung und Druckfunktion.
Mitarbeiter	Stammdatenverwaltung inklusive Rollen, Qualifikationen und individueller Dienstartenverteilung.
Urlaub & Abwesenheit	Erfassung und Import von Urlaub, Krankheit, Fortbildung und Wunschfrei.
Dienstplanung	Start der automatischen Jahresdienstplanung.
Statistik	Auswertung der Belastung je Mitarbeiter, sortierbar, mit Diagramm.
Einstellungen	Allgemeine Einstellungen, Verwaltung von Dienstarten, Abteilungen und Qualifikationen, Datensicherung und Export.

Alle Listenansichten (Mitarbeiter, Belastungsübersicht) lassen sich durch Klick auf die Spaltenüberschrift sortieren; ein erneuter Klick kehrt die Sortierrichtung um. Breite Tabellen sind horizontal scrollbar und sprengen nicht den Kartenrahmen.

4 Dashboard

Das Dashboard ist die Startansicht und bietet einen tagesaktuellen Überblick, angelehnt an moderne Dashboard-Oberflächen:

- **Kennzahlenkacheln:** Anzahl aktiver Führungsdienstler, heutige Besetzung im Verhältnis zur Anzahl aktiver Dienstarten, Anzahl heute abwesender Mitarbeiter sowie der Besetzungsgrad des laufenden Planungsjahres in Prozent.
- **Warnungen (nächste 14 Tage):** Tage mit Besetzungskonflikten (Doppelbesetzung, abwesende Person eingeteilt) oder komplett unbesetzten Dienstarten werden hier vorausschauend aufgelistet, mit direktem Sprung zum betroffenen Kalendertag.
- **Heutige Diensteinteilung:** Zeigt für jede aktive Dienstart, wer heute eingeteilt ist.
- **Abwesenheiten heute:** Liste aller Mitarbeiter, die heute laut Abwesenheitserfassung nicht verfügbar sind.
- **System:** Planungsjahr, Anzahl Feiertage im Jahr, Mitarbeiterzahl, Anzahl Dienstarten sowie die aktuelle Programmversion.

5 Mitarbeiterverwaltung

Im Bereich „Mitarbeiter“ werden beliebig viele Mitarbeiter mit ihren Stammdaten verwaltet. Für jeden Mitarbeiter lassen sich folgende Angaben hinterlegen:

Name, Kürzel

Kürzel wird u. a. in den kompakten Tageskarten des Kalenders verwendet.

Abteilung

Auswahl aus der hinterlegten, hierarchischen Abteilungsstruktur (siehe Kapitel 6).

Qualifikationen

Mehrfachauswahl aus dem zentralen Qualifikationskatalog (siehe Kapitel 7), z. B. LdF, FBL, Atemschutz.

Urlaubsanspruch / Resturlaub

Tage pro Jahr; wird in der Mitarbeiterliste angezeigt.

Beschäftigungsumfang (%)

Für Teilzeitkräfte, informativ hinterlegbar.

Aktiv / Inaktiv

Inaktive Mitarbeiter werden bei der Dienstenteilung nicht berücksichtigt, bleiben aber in der Verwaltung sichtbar.

Führungsdienstler

Siehe unten – entscheidet, ob die Person für die automatische Dienstplanung zur Verfügung steht.

Leiter der Feuerwehr / bevorzugte Führungsfunktion

Siehe Kapitel 11 – steuert die bevorzugte Zuteilung zu LdF/FBL.

Verteilung auf Dienstarten (%)

Manuelle Zielquote je Dienstart, siehe Kapitel 11.

Bemerkungen

Freitextfeld.

Führungsdienstler vs. Sachbearbeitung

Nicht jede Person in der Organisationsstruktur der Feuerwehr gehört zum eigentlichen Führungsdienst – manche Mitarbeiter üben reine Sachbearbeitung in einer Abteilung aus. Dafür existiert das Häkchen „**Führungsdienstler**“:

Führungsdienstler (Häkchen gesetzt, Standardeinstellung)

Die Person steht der automatischen Dienstplanung und dem Kalender für B-Dienst, C-Dienst, Verfüger, LdF und FBL zur Verfügung.

Reine Sachbearbeitung (Häkchen entfernt)

Die Person taucht weder im Kalender noch in der automatischen Dienstplanung auf. Sie bleibt vollständig in der Mitarbeiterverwaltung erfasst, und ihre Abwesenheiten (Urlaub/Krankheit) werden weiterhin unter „Urlaub & Abwesenheit“ geführt – als Grundlage für eine spätere, abteilungsbezogene Anwesenheitsplanung (siehe Kapitel 15).

Import aus Excel/CSV

Über den Button „Aus Excel/CSV importieren“ lassen sich Mitarbeiter aus einer Tabelle einlesen. Unterstützt werden:

- **.xlsx-Dateien** – werden direkt gelesen, vollständig ohne externe Programmbibliotheken, ausschließlich über in modernen Browsern eingebaute Web-Standards.
- **CSV-Dateien** – Trennzeichen (Semikolon oder Komma) wird automatisch erkannt.

Die erste Zeile der Tabelle muss Spaltenüberschriften enthalten. Erkannt werden u. a. „Name“ (Pflichtfeld), „Kürzel“, „Abteilung“, „Qualifikationen“, „Aktiv“, „Urlaubsanspruch“, „Resturlaub“, „Beschäftigungsumfang“ und „Bemerkungen“ – unabhängig von Groß-/Kleinschreibung. Ist bereits ein Mitarbeiter mit demselben Namen vorhanden, wird dessen Datensatz aktualisiert statt dupliziert. Vor dem eigentlichen Import zeigt die Anwendung eine Vorschau der erkannten Zeilen.

Jahresdienstplan drucken

In der Aktionsspalte jeder Mitarbeiterzeile öffnet das Kalender-Symbol „Jahresdienstplan drucken“ eine eigene Druckansicht für genau diesen Mitarbeiter im DIN-A4-Querformat: Die Monate stehen als Zeilen untereinander, die Kalendertage 1 bis 31 als Spalten. Für jeden Tag wird die zugewiesene Dienstart (Kürzel, z. B. „B“, „LdF“) oder – falls abwesend – die Abwesenheitsart (U = Urlaub, K = Krankheit, F = Fortbildung, W = Wunschfrei) eingetragen.

Zwei farbliche Hervorhebungen erleichtern die Übersicht:

Hellgrau

Wochenenden und gesetzliche Feiertage – dieselbe Farbe, die auch im Kalender für diese Tage verwendet wird.

Gelb

Tage, an denen der Mitarbeiter planerisch der **einzige anwesende Mitarbeiter seiner Abteilung** (inklusive aller Unterabteilungen) ist – berechnet über dasselbe Anwesenheitsmodul, das auch die Abteilungs-Mindestbesetzung auswertet (siehe Kapitel 6), inklusive der Beschränkung auf gewöhnliche Werktage ohne Feiertage. An eigenen Abwesenheitstagen des Mitarbeiters wird diese Markierung folgerichtig nie gesetzt.

Am Seitenende steht eine Legende mit allen verwendeten Dienstart- und Abwesenheits-Kürzeln.

6 Abteilungen (Organisationsstruktur)

Unter „Einstellungen → Abteilungen“ ist die hierarchische Organisationsstruktur der Feuerwehr hinterlegt – jede Abteilung besteht aus einem eindeutigen **Code** (z. B. 5.1, 5.11, 5.211), einer **Bezeichnung** und optional einer **übergeordneten Abteilung**. Die Struktur wird beim ersten Start bereits mit der vollständigen Gliederung der Feuerwehr (Ebene 5.0 bis 5.44, alle Fachdienstleistungs-, Fachgebietsleitungs- und Sachbearbeitungsebenen) vorbefüllt und ist jederzeit erweiterbar, umbenennbar und löschbar.

Beim Anlegen bzw. Bearbeiten einer Abteilung wird die übergeordnete Abteilung aus einer eingerückten Auswahlliste gewählt, sodass die Hierarchie stets nachvollziehbar bleibt. Wird der Code einer Abteilung nachträglich geändert, werden untergeordnete Abteilungen und zugeordnete Mitarbeiter automatisch auf den neuen Code umgehängt. Eine Abteilung mit untergeordneten Abteilungen kann erst gelöscht werden, nachdem deren Unterabteilungen entfernt oder verschoben wurden – das verhindert eine inkonsistente Struktur.

Mitarbeiter werden dieser Struktur über ein Dropdown-Feld zugeordnet (siehe Kapitel 5).

Anwesenheits-Mindestbesetzung

Die Struktur folgt dem Organisationsprinzip **Fachdienst → Fachgruppe → Sachbearbeitung**: Fachdienst 5.1 (Abwehrende Maßnahmen) und Fachdienst 5.2 (Vorbeugende Maßnahmen) bündeln jeweils mehrere Fachgruppen; Fachgruppe 5.3 (Freiwillige Feuerwehr) und Fachgruppe 5.4 (Verwaltung) stehen direkt unter der Fachbereichsleitung.

Für jede Abteilung lassen sich drei Felder pflegen, die eine automatische Mindestbesetzungsprüfung ermöglichen:

Mindestens anwesend

Zahl (0 = keine Regel). Legt fest, wie viele Mitarbeiter dieser Abteilung an jedem Tag mindestens anwesend (aktiv und nicht im Urlaub/krank/in Fortbildung) sein müssen. Standardmäßig auf jeder Fachgruppe (5.11-5.14, 5.21-5.23, 5.3, 5.4) mit 1 hinterlegt, nicht auf der übergeordneten Fachdienst-Ebene selbst.

...dürfen keine Dienstart übernommen haben

Optionale zusätzliche Bedingung: Die anwesende(n) Person(en) dürfen an dem Tag keine Dienstart übernommen haben.

Weiche Ausnahmeregel

Erzeugt bei Unterbesetzung nur einen informativen Hinweis statt einer harten Warnung – standardmäßig für Fachgruppe 5.3 aktiviert, da diese nur zwei Mitarbeiter umfasst und die Regel sich dort nicht immer einhalten lässt.

Die Prüfung bezieht automatisch den **kompletten Abteilungs-Teilbaum** ein: Ein Mitarbeiter einer Unterabteilung zählt auch für die Mindestbesetzung der übergeordneten Fachgruppe mit.

Wird die Mindestbesetzung einer Fachgruppe dennoch unterschritten, prüft die Anwendung als **Rückfallebene** automatisch, ob mindestens eine anwesende (bei Bedarf unverplante) Person **direkt**

einer übergeordneten Abteilung zugeordnet ist – z. B. der Fachdienstleiter FDL 5.1 selbst für eine leere Fachgruppe darunter. Ist das der Fall, gilt die Regel als erfüllt und es wird keine Warnung ausgelöst. Diese Prüfung läuft die komplette Elternkette hoch und ersetzt die frühere, auf Einzelpersonen-Abteilungen beschränkte Sonderregel durch einen allgemeineren Mechanismus.

Die Anwesenheitsregel gilt bewusst nur an **gewöhnlichen Werktagen (Montag bis Freitag)** – an Wochenenden und gesetzlichen Feiertagen findet kein regulärer Bürobetrieb der Fachgruppen statt, entsprechend wird dort nicht geprüft.

Verstöße werden an drei Stellen angezeigt: als eigene Karte „Abteilungs-Anwesenheit“ auf dem Dashboard (nächste 14 Tage, siehe Kapitel 4), als Hinweis „Abteilung unterbesetzt“ direkt auf den betroffenen Kalender-Tageskarten (nur bei harten Warnungen, weiche Hinweise erscheinen dort bewusst nicht, um unnötige Unruhe zu vermeiden), sowie ausführlich im Tagesdialog des Kalenders (siehe Kapitel 9), dort auch inklusive der weichen Hinweise. Es handelt sich bewusst um **Warnungen**, nicht um eine harte Blockade – die automatische Dienstplanung berücksichtigt diese Regeln aktuell nicht aktiv bei der Verteilung der Einsatzdienste.

7 Qualifikationskatalog

Unter „Einstellungen → Qualifikationen“ befindet sich ein zentraler, frei erweiterbarer Katalog aller Qualifikationen (z. B. LdF, FBL, Atemschutzgeräteträger, Gruppenführer, Maschinist). Dieser Katalog wird an zwei Stellen genutzt:

- In der **Mitarbeitermaske**, um festzulegen, welche Qualifikationen eine Person besitzt.
- Im **Dienstart-Dialog**, um festzulegen, welche Qualifikation(en) für eine bestimmte Dienstart zwingend erforderlich sind (siehe Kapitel 8 und 11).

An beiden Stellen erfolgt die Auswahl über Kontrollkästchen statt über Freitext – das verhindert Tippfehler und stellt sicher, dass eine hinterlegte Anforderung („LdF benötigt Qualifikation LdF“) auch tatsächlich mit den bei Mitarbeitern hinterlegten Qualifikationen übereinstimmt.

Zusätzlich lässt sich je Qualifikation eine eigene **Obergrenze für gleichzeitigen Urlaub** hinterlegen (siehe Kapitel 10) – nützlich, um kleine, spezialisierte Personenkreise wie einen Führungspool gezielt vor gleichzeitiger Abwesenheit mehrerer Mitglieder zu schützen.

8 Dienstarten

Dienstarten sind nicht im Programmcode fest vorgegeben, sondern unter „Einstellungen → Dienstarten“ vollständig konfigurierbar. Beim ersten Start sind fünf Dienstarten angelegt:

DIENSTART	TYP	ERFORDERLICHE QUALIFIKATION
B-Dienst	Einsatzdienst (24 h)	keine
C-Dienst	Einsatzdienst (24 h)	keine
Verfüger	Einsatzdienst (24 h)	keine
LdF	Führungsfunktion / Bereitschaft	LdF
FBL	Führungsfunktion / Bereitschaft	FBL

Für jede Dienstart lassen sich folgende Eigenschaften festlegen:

Bezeichnung, Kürzel, Farbe

Für die Anzeige in Kalender und Statistik.

Aktiv

Inaktive Dienstarten werden bei Planung und Kalender ignoriert, bleiben aber als historische Daten erhalten.

Wird in der Einsatzdienst-Statistik gewertet

Bestimmt, ob die Dienstart in Gesamtzahlen, Soll/Ist-Vergleich und Wochenend-/Feiertagsauswertung der Statistik einfließt (bei LdF/FBL standardmäßig deaktiviert, siehe Kapitel 11 und 12).

Kombinierbar

Legt fest, ob diese Dienstart am selben Tag zusammen mit anderen kombinierbaren Dienstarten von derselben Person übernommen werden darf (siehe Kapitel 11, Regel 4).

Erforderliche Qualifikation(en)

Nur Mitarbeiter mit allen hier hinterlegten Qualifikationen kommen für diese Dienstart infrage – sowohl im Kalender-Tagesdialog als auch in der automatischen Planung.

Weitere Dienstarten lassen sich jederzeit über „Dienstart hinzufügen“ ergänzen, ohne dass eine Änderung am Programmcode nötig wäre – z. B. für zusätzliche Führungs- oder Sonderfunktionen.

Monatsansicht

Die Monatsansicht zeigt für jeden Tag eine Tageskarte mit folgenden Informationen:

- Datum, Wochentag, farbliche Hervorhebung von Wochenenden und Feiertagen (inklusive Feiertagsname).
- Die aktuelle Besetzung je aktiver Dienstart (Kürzel des zugeteilten Mitarbeiters oder „—“ bei fehlender Besetzung).
- Abwesenheiten an diesem Tag (Urlaub, Krankheit, Fortbildung, Wunschfrei), mit Kürzel und Art.
- Ein **Ampelsymbol**, das den Besetzungsstatus auf einen Blick zeigt.

AMPELFARBE	BEDEUTUNG
	Alle aktiven Dienstarten sind besetzt, keine Konflikte.
	Teilweise besetzt – mindestens eine Dienstart ist noch offen.
	Kein Mitarbeiter eingeteilt oder ein echter Konflikt (Doppelbesetzung, abwesende Person eingeteilt).

Jahresansicht

Über die Umschaltung „Jahr“ lassen sich alle zwölf Monate kompakt als Mini-Kalender mit farblich codiertem Ampelstatus je Tag anzeigen – praktisch für einen schnellen Überblick über kritische Zeiträume im gesamten Jahr. Klick auf einen Tag oder Monatstitel springt direkt in die entsprechende Monatsansicht.

Manuelle Diensteinteilung (Tagesdialog)

Klick auf eine Tageskarte öffnet den Tagesdialog. Dort lässt sich für jede aktive Dienstart ein Mitarbeiter per Dropdown zuweisen oder entfernen. Mitarbeiter, die an diesem Tag abwesend sind oder die für die jeweilige Dienstart erforderliche Qualifikation nicht besitzen, werden in der Auswahl deutlich als „(abwesend)“ bzw. „(Qualifikation fehlt)“ gekennzeichnet und lassen sich nicht auswählen. Beim Speichern prüft die Anwendung zusätzlich, dass niemand zwei nicht miteinander kombinierbare Funktionen am selben Tag erhält.

Kalender drucken / als PDF speichern

Über den Button „Monat drucken / als PDF speichern“ auf der Kalenderseite lässt sich der aktuell angezeigte Monat direkt über den Browser-Druckdialog ausdrucken oder als PDF-Datei speichern –

inklusive einer Kopfzeile mit Feuerwehrname und Zeitraum. Wechselt die Anwendung zuvor in die Jahresansicht, springt der Button automatisch zurück in die Monatsansicht.

Das Druckformat ist auf **DIN A4 im Querformat** optimiert: Ein kompletter Monat – unabhängig davon, ob er vier, fünf oder sechs Kalenderwochen umfasst – passt zuverlässig auf eine einzige Seite. Möglich wird das durch eine eigene, kompaktere Druckdarstellung der Tageskarten (kleinere Schrift, reduzierte Abstände) sowie ein Layout, das die verfügbare Seitenhöhe automatisch vollständig ausnutzt, statt mit festen Größenangaben zu arbeiten, die je nach Monatslänge unterschiedlich gut passen würden.

10 Urlaub & Abwesenheit

In diesem Bereich werden vier Arten von Abwesenheiten erfasst:

ART	AUSWIRKUNG AUF DIE AUTOMATISCHE PLANUNG
Urlaub	Blockiert die Dienstenteilung vollständig; fließt zusätzlich in die Überschneidungsprüfung ein (siehe unten).
Krankheit	Blockiert die Dienstenteilung vollständig.
Fortbildung	Blockiert die Dienstenteilung vollständig.
Wunschfrei	Wird nach Möglichkeit berücksichtigt (weiche Regel, siehe Kapitel 11) – blockiert die Einteilung nicht zwingend, wenn keine Alternative verfügbar ist.

Überschneidungswarnung

Unter „Einstellungen → Allgemein“ lässt sich eine maximale Anzahl gleichzeitig im Urlaub befindlicher Mitarbeiter festlegen, die für die gesamte Belegschaft gilt. Übersteigt die Zahl der sich überschneidenden Urlaubseinträge diesen Wert an einem oder mehreren Tagen, zeigt die Anwendung eine deutliche Warnung mit den betroffenen Tagen an.

Zusätzlich lässt sich unter „Einstellungen → Qualifikationen“ für einzelne Qualifikationen eine **eigene, engere Obergrenze** hinterlegen (standardmäßig für LdF und FBL auf 1 gesetzt). Das schützt gezielt kleine Führungspools: Sind beispielsweise nur drei Mitarbeiter LdF-qualifiziert, verhindert diese Einstellung, dass zwei von ihnen gleichzeitig zwei Wochen Urlaub nehmen, selbst wenn die allgemeine Obergrenze für die gesamte Belegschaft das eigentlich erlauben würde. Die Warnung zeigt an, welche Grenze (allgemein oder eine bestimmte Qualifikation) überschritten wurde.

Import aus Excel/CSV

Wie bei den Mitarbeitern lassen sich auch Abwesenheiten aus einer Excel- (.xlsx) oder CSV-Datei importieren. Über den Button „Excel-Vorlage herunterladen“ steht eine passende, vorausgefüllte .xlsx-Vorlage mit den Spalten *Mitarbeiter, Art, Von, Bis, Bemerkung* zum Download bereit. Mitarbeiter werden beim Import per Name oder Kürzel zugeordnet; Datumsangaben werden sowohl im Format TT.MM.JJJJ als auch JJJJ-MM-TT sowie als Excel-Datumszelle erkannt. Vor dem eigentlichen Import zeigt die Anwendung eine Vorschau inklusive etwaiger, nicht zuordenbarer Zeilen.

Zeilen, für die bereits ein Eintrag mit demselben Mitarbeiter, derselben Abwesenheitsart und einem sich überschneidenden Zeitraum existiert, werden automatisch als **Duplikat übersprungen** – sowohl gegenüber bereits gespeicherten Abwesenheiten als auch innerhalb derselben Importdatei. Die Vorschau weist gesondert aus, wie viele Zeilen deswegen nicht importiert wurden.

11 Automatische Dienstplanung – das Regelwerk im Detail

Die automatische Jahresplanung (Bereich „Dienstplanung“) erzeugt für einen frei wählbaren Zeitraum Dienstinträge für alle aktiven Dienstarten. Dieses Kapitel erklärt ausführlich, nach welchen Regeln der Algorithmus dabei vorgeht und in welcher Reihenfolge diese Regeln gegeneinander abgewogen werden.

Grundablauf des Algorithmus

Der Algorithmus arbeitet den gewählten Zeitraum **Tag für Tag chronologisch** ab. Für jeden Tag werden zunächst die kombinierbaren Dienstarten (LdF, FBL) geplant, danach die übrigen, nicht kombinierbaren Dienstarten in ihrer konfigurierten Reihenfolge (standardmäßig B-Dienst, C-Dienst, Verfüger). Für jede einzelne Dienstart wird aus allen an diesem Tag verfügbaren, qualifizierten Mitarbeitern der laut Regelwerk „fairste“ Kandidat ausgewählt (verfahrenstechnisch ein sogenanntes Greedy-Fairness-Verfahren mit mehreren gestaffelten Kriterien, siehe Zusammenfassung am Ende dieses Kapitels).

Nur Mitarbeiter mit gesetztem Häkchen „**Führungsdienstler**“ und Status „**aktiv**“ werden überhaupt als Kandidaten betrachtet (siehe Kapitel 5).

Regel 1 – Alle Funktionen müssen besetzt sein

Ziel

Für jeden Tag soll jede aktive Dienstart mit genau einem Mitarbeiter besetzt werden.

Findet sich für eine Dienstart an einem Tag kein verfügbarer, qualifizierter Kandidat (z. B. weil alle in Frage kommenden Mitarbeiter abwesend oder durch die Ruhetagsregel blockiert sind), bleibt die Dienstart an diesem Tag unbesetzt. Solche Lücken werden nach Abschluss der Planung als „nicht vollständig besetzt“ zusammengefasst und sind im Kalender am roten Ampelsymbol erkennbar.

Regel 2 – Gleichmäßige Gesamtbelastung

Ziel

Alle Mitarbeiter sollen über den Planungszeitraum eine möglichst gleiche Gesamtzahl an Diensten erhalten.

Die Anwendung führt für jeden Mitarbeiter einen laufenden Belastungszähler (alle Dienste, inklusive LdF/FBL). Bei der Kandidatenauswahl wird – sofern keine anderen Kriterien den Ausschlag geben – stets der Mitarbeiter mit der geringsten bisherigen Gesamtbelastung bevorzugt. Diese Belastung wird

bewusst über *alle* Dienstarten hinweg gezählt (auch Führungsfunktionen), damit sich niemand dauerhaft in einer Funktion „festsetzen“ und dadurch von der fairen Gesamtverteilung ausgeschlossen werden kann.

Regel 3 – Gleichmäßige Wochenend-/Feiertagsbelastung

Ziel

Wochenend- und Feiertagsdienste sollen ebenfalls gleichmäßig auf alle Mitarbeiter verteilt werden – nicht nur die Gesamtzahl der Dienste.

Diese Regel hat an Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen **Vorrang vor der reinen Gesamtbelastung**: Wer bislang die wenigsten Wochenend-/Feiertagsdienste hatte, wird an solchen Tagen bevorzugt eingeteilt, auch wenn die Gesamtbelastung dieser Person nicht die aktuell niedrigste ist. Dieser Vorrang ist bewusst so gewählt, weil eine reine Nachrangigkeit (Wochenend-/Feiertagslast nur als Kriterium bei exakt gleicher Gesamtlast) in der Praxis kaum greift – exakte Gleichstände bei der Gesamtlast sind selten. In einer Jahressimulation mit sechs Mitarbeitern lag die Differenz zwischen dem am häufigsten und am seltensten an Wochenenden/Feiertagen eingeteilten Mitarbeiter mit dieser Priorisierung bei nur 4 Diensten übers ganze Jahr.

Qualifikationsprüfung

Ziel

Eine Dienstart darf nur an Mitarbeiter vergeben werden, die die dafür hinterlegten Qualifikationen tatsächlich besitzen.

Ist für eine Dienstart unter „Einstellungen → Dienstarten“ mindestens eine erforderliche Qualifikation hinterlegt (siehe Kapitel 8), werden bei der Kandidatensuche ausschließlich Mitarbeiter berücksichtigt, die *alle* geforderten Qualifikationen besitzen. Diese Prüfung ist ein hartes Ausschlusskriterium – sie steht vor allen übrigen, abwägenden Regeln.

Regel 4 & 5 – Kombinierbare Dienstarten und Einzelbesetzung

Ziel

Grundsätzlich darf niemand zwei Funktionen am selben Tag übernehmen. LdF und FBL bilden eine ausdrückliche Ausnahme: Sie dürfen gemeinsam von einer Person übernommen werden, sofern diese über beide erforderlichen Qualifikationen verfügt.

Jede Dienstart trägt die Eigenschaft „kombinierbar“ (siehe Kapitel 8). Zwei oder mehr am selben Tag zugewiesene Dienstarten sind für dieselbe Person nur dann zulässig, wenn *alle* betroffenen Dienstarten als kombinierbar markiert sind – standardmäßig trifft das nur auf LdF und FBL zu. Jede andere

Kombination (z. B. B-Dienst und Verfüger am selben Tag durch dieselbe Person) wird sowohl von der automatischen Planung als auch bei der manuellen Einteilung im Kalender-Tagesdialog verhindert.

Regel 9 & 10 – 24h-Dienste und Bereitschaftsfunktionen

Ziel

B-Dienst und C-Dienst sind 24-Stunden-Dienste: Nach einem solchen Dienst muss mindestens ein dienstfreier Kalendertag folgen. LdF und FBL sind demgegenüber Bereitschaftsfunktionen ohne 24h-Charakter und unterliegen *keiner* Ruhetagspflicht.

Für alle nicht kombinierbaren Dienstarten (in der Standardkonfiguration B-Dienst, C-Dienst, Verfüger) prüft die Planung, dass zwischen dem letzten und dem neuen Dienstag mindestens ein voller dienstfreier Tag liegt. Für kombinierbare Dienstarten (LdF, FBL) entfällt diese Prüfung bewusst – sie dürfen an aufeinanderfolgenden Tagen durch dieselbe Person wahrgenommen werden, was der Charakteristik einer Bereitschaftsfunktion (im Gegensatz zu einem 24-Stunden-Wachdienst) entspricht.

Regel 11 – Wöchentliche Rotation von LdF/FBL

Ziel

LdF und FBL sollen möglichst wochenweise durch denselben Mitarbeiter besetzt werden, statt täglich zu wechseln.

Für jede Kalenderwoche (Montag bis Sonntag) merkt sich die Planung je kombinierbarer Dienstart, welcher Mitarbeiter zuerst zugeteilt wurde, und setzt diese Person – sofern weiterhin verfügbar und qualifiziert – für den Rest der Woche bevorzugt fort. Wird die Person im Laufe der Woche nicht mehr verfügbar (z. B. durch Urlaub), springt die Planung automatisch und fair auf eine andere Person um, ohne dass die restliche Woche unbesetzt bleibt.

Leiter der Feuerwehr / bevorzugte Führungsfunktion & Team-Anteilsmodell bei LdF/FBL

Ziel

Eine als „Leiter der Feuerwehr“ markierte Person soll weiterhin die meisten LdF-/FBL-Dienste übernehmen. Legen jedoch einzelne Stellvertreter über die manuelle Prozentverteilung einen eigenen Anteil fest (z. B. je 20 %), wird dieser Anteil tatsächlich eingeplant – nicht nur dann, wenn der Leiter abwesend ist.

Für kombinierbare Dienstarten (LdF, FBL) verwendet die Planung ein **Team-Anteilsmodell**: Für jede dieser Dienstarten wird berechnet, welcher Prozentanteil aller Dienstage dieser Art auf welchen

Mitarbeiter entfallen soll.

- Hat ein Mitarbeiter unter „Verteilung auf Dienstarten (%)“ für LdF bzw. FBL einen eigenen Wert hinterlegt (z. B. ein Stellvertreter mit 20 %), wird genau dieser Anteil als Zielanteil *an dieser Dienstart insgesamt* verwendet – unabhängig davon, ob die als Leiter markierte Person an dem jeweiligen Tag verfügbar ist oder nicht.
- Der nach Abzug aller so festgelegten Anteile verbleibende Prozentsatz geht automatisch an die als „Leiter der Feuerwehr“ markierte(n) Person(en) ohne eigene Festlegung – dadurch übernimmt der Leiter weiterhin den größten Anteil, ohne dass die von den Stellvertretern reservierten Prozente ignoriert werden.
- Ist für niemanden ein Wert hinterlegt und ist keine Person als Leiter markiert, teilen sich alle infrage kommenden Mitarbeiter die Dienstart gleichmäßig auf (Standardverhalten).

Die Zuteilung selbst erfolgt – wie bei den übrigen Quoten – über das in diesem Kapitel beschriebene Höchstzahlverfahren, das den jeweiligen Zielanteil über die Zeit hinweg präzise nachbildet. In einer Jahressimulation mit einem Leiter (kein eigener Wert hinterlegt, erhält damit automatisch den Rest) und zwei Stellvertretern (je 20 % festgelegt) ergab sich eine tatsächliche Verteilung von 55 % (Leiter) sowie 23 % und 22 % (Stellvertreter) – der Leiter übernimmt weiterhin klar die meisten Dienste, die vereinbarten Stellvertreter-Anteile werden aber ganzjährig eingehalten und nicht auf Abwesenheitszeiten des Leiters beschränkt.

In der Statistik wird bei der als „Leitung“ markierten Person konsequenterweise keine Soll/Ist-Abweichung ausgewiesen, sondern der Hinweis „Führungsfunktion“; ihr bewusst geringer Einsatzdienstanteil verfälscht zudem nicht den Vergleichswert der übrigen Mitarbeiter (siehe Kapitel 12).

Wunschfrei

Ziel

Als „Wunschfrei“ eingetragene Tage sollen nach Möglichkeit berücksichtigt werden, ohne die Planung insgesamt zu blockieren.

Anders als Urlaub, Krankheit und Fortbildung ist Wunschfrei eine *weiche* Regel: Gibt es an einem Tag sowohl Kandidaten mit als auch ohne Wunschfrei-Eintrag, werden ausschließlich die Kandidaten ohne Wunschfrei-Eintrag berücksichtigt. Wäre die Dienstart sonst gar nicht besetzbar (weil *alle* verbliebenen Kandidaten an diesem Tag Wunschfrei eingetragen haben), wird der Wunsch zugunsten von Regel 1 (vollständige Besetzung) zurückgestellt.

Manuelle prozentuale Verteilung auf Dienstarten (Quoten)

Ziel

Für einzelne Mitarbeiter lässt sich in der Mitarbeitermaske eine gewünschte prozentuale Verteilung auf die verschiedenen Dienstarten festlegen (z. B. 70 % Verfüger, 30 % C-Dienst). Nicht ausgefüllte Dienstarten teilen sich den verbleibenden Anteil automatisch gleichmäßig.

Bei den nicht kombinierbaren Dienstarten (B-Dienst, C-Dienst, Verfüger u. Ä.) bezieht sich die Quote auf die *persönliche* Verteilung des jeweiligen Mitarbeiters über seine eigenen Dienste (z. B. „70 % meiner eigenen Dienste sollen Verfüger sein“). Bei den kombinierbaren Führungsfunktionen LdF/FBL gilt stattdessen das oben beschriebene Team-Anteilsmodell (Zielanteil *an der gesamten Dienstart*, siehe vorheriger Abschnitt). Ist für einen Mitarbeiter keine einzige Quote hinterlegt, verhält sich die Planung für diese Person wie eine gleichmäßige Verteilung über alle für sie infrage kommenden Dienstarten – das entspricht dem Standardverhalten ohne diese Zusatzfunktion.

In beiden Fällen verwendet die Planung intern ein **Höchstzahlverfahren** (dasselbe mathematische Prinzip, das auch bei der Sitzverteilung in Parlamenten zur proportionalen Verteilung eingesetzt wird): Für jede Dienstart wird laufend das Verhältnis aus Zielanteil und bereits erhaltenen Diensten dieser Art berechnet; der Kandidat mit dem höchsten Wert erhält den nächsten Dienst dieser Art. Dadurch nähert sich die tatsächliche Verteilung über die Zeit der hinterlegten Zielquote an.

Bei den nicht kombinierbaren Dienstarten ist die Quote eine **starke Steuerungspräferenz, keine exakte Garantie**: Kollidiert sie mit der Wochenend-/Feiertagsfairness aus Regel 3, hat diese weiterhin Vorrang. In Tests wurde eine hinterlegte Zielquote von 80 % zu rund 90 % erreicht (tatsächlich rund 73 % Punkte). Bei LdF/FBL (Team-Anteilsmodell, ohne die Wochenend-/Feiertagsregel als Gegenspieler) fiel die Annäherung in Tests deutlich enger aus.

Zusammenfassung: Reihenfolge der Entscheidungskriterien

Bei der Auswahl des Mitarbeiters für eine bestimmte Dienstart an einem bestimmten Tag wendet die Planung folgende Kriterien in dieser Reihenfolge an, bis eine eindeutige Entscheidung feststeht:

1. **Harte Ausschlusskriterien:** aktiv & Führungsdienstler, erforderliche Qualifikation vorhanden, an diesem Tag nicht durch Urlaub/Krankheit/Fortbildung blockiert, an diesem Tag noch nicht anderweitig (nicht-kombinierbar) eingeteilt, Ruhetagsregel eingehalten (sofern zutreffend).
2. **Wunschfrei:** Kandidaten ohne Wunschfrei-Eintrag werden bevorzugt, sofern vorhanden.
3. **Wöchentliche Rotation** (nur LdF/FBL): bereits für diese Woche vorgesehene Person, sofern weiterhin verfügbar.
4. **Bereits heute in anderer kombinierbarer Funktion eingeteilt** (nur LdF/FBL): dieselbe Person wird bevorzugt, um LdF+FBL zusammenzulegen.
5. **Wochenend-/Feiertagslast** (nur an Wochenenden/Feiertagen): wer bislang am wenigsten Wochenend-/Feiertagsdienste hatte, wird bevorzugt.
6. **Quoten-Höchstzahlverfahren:** bei LdF/FBL nach dem Team-Anteilsmodell (Leiter erhält den nach Stellvertreter-Quoten verbleibenden Rest), bei allen anderen Dienstarten nach der persönlichen

Zielverteilung – wer relativ zu seinem Zielanteil am weitesten „im Rückstand“ ist, wird bevorzugt.

7. **Gesamtbelastung:** wer insgesamt bislang die wenigsten Dienste hatte, wird bevorzugt.

8. **Zufallsentscheidung** als letzter Schritt, falls alle vorherigen Kriterien exakt gleich ausfallen.

Was die automatische Planung (noch) nicht abdeckt

Die abteilungsbezogenen Mindestbesetzungsregeln (z. B. „aus jeder Unterabteilung soll mindestens ein Mitarbeiter anwesend sein, aber keine Funktion besetzen“) sind noch nicht umgesetzt. Die Grundlage dafür – die Abteilungsstruktur und die Unterscheidung Führungsdienstler/Sachbearbeitung – ist bereits vorhanden (siehe Kapitel 5 und 6); die eigentliche tagesbezogene Anwesenheitsauswertung je Abteilung ist ein eigenständiger, noch ausstehender Ausbauschritt (siehe Kapitel 15).

Der Statistikbereich wertet das aktuell eingestellte Planungsjahr aus.

Kennzahlenkacheln

Einsatzdienste gesamt, durchschnittliche Einsatzdienste je Mitarbeiter (ohne als „Leitung“ markierte Personen), Anzahl aktiver Mitarbeiter sowie die Anzahl der Feiertage im gewählten Jahr.

Diagramm „Einsatzdienste je Mitarbeiter“

Ein horizontales Balkendiagramm zeigt die Gesamtzahl der Einsatzdienste je Mitarbeiter. LdF/FBL-Dienste sind hier bewusst nicht enthalten, da sie nicht als Einsatzdienst im engeren Sinn gelten (siehe Kapitel 11). Das Diagramm wird ohne externe Bibliotheken direkt als SVG-Grafik erzeugt, damit die Anwendung vollständig offline funktionsfähig bleibt.

Belastungsübersicht

Die zentrale Tabelle zeigt je Mitarbeiter die Anzahl der Dienste je Dienstart (einschließlich LdF/FBL, mit „*“ gekennzeichnet), Wochenenden, Feiertage, Urlaubs-, Fortbildungs- und Krankheitstage, die Gesamtzahl der Einsatzdienste, eine Soll/Ist-Kennzeichnung sowie eine zusätzliche Spalte „Gesamt (inkl. Führung)“, die Einsatzdienste und Führungsfunktionen zusammen ausweist. Jede Spaltenüberschrift ist anklickbar und sortiert die Tabelle auf- bzw. absteigend; ein Klick auf dieselbe Spalte kehrt die Richtung um. Die Tabelle ist zusätzlich horizontal scrollbar, sodass sie bei vielen Dienstarten nicht über den Kartenrahmen hinausläuft.

SOLL/IST-KENNZEICHNUNG	BEDEUTUNG
ausgeglichen	Abweichung vom Durchschnitt (ohne „Leitung“-Mitarbeiter) liegt unter 0,5 Diensten.
+X	Mitarbeiter liegt X Dienste über dem Durchschnitt.
X	Mitarbeiter liegt X Dienste unter dem Durchschnitt.
Führungsfunktion	Bei als „Leitung“ markierten Mitarbeitern anstelle einer Abweichung – ihr geringer Einsatzdienstanteil ist gewollt (siehe Kapitel 11).

Allgemein

Name der Feuerwehr, Bundesland (Grundlage der automatischen Feiertagsberechnung), Planungsjahr, maximale Anzahl gleichzeitig im Urlaub befindlicher Mitarbeiter sowie das Farbdesign der Oberfläche (Blau, Rot, Grün).

Dienststarten, Abteilungen, Qualifikationen

Siehe Kapitel 6, 7 und 8 – alle drei Bereiche sind vollständig über Einstellungen verwaltbar.

Datensicherung & Export

FUNKTION	BESCHREIBUNG
JSON-Sicherung exportieren	Vollständiger Export aller Daten (Mitarbeiter, Dienststarten, Abteilungen, Qualifikationen, Diensteinträge, Abwesenheiten, Einstellungen) in eine Datei – die empfohlene Methode für Backups und den Umzug auf ein anderes Gerät.
JSON-Sicherung importieren	Stellt einen zuvor exportierten Datenbestand wieder her. Überschreibt dabei alle aktuell gespeicherten Daten vollständig – vor dem Import erfolgt eine Sicherheitsabfrage.
Mitarbeiterliste als CSV	Export aller Mitarbeiterdaten zur Weiterverarbeitung in Excel.
Statistik als CSV	Export der Belastungsübersicht des aktuellen Planungsjahres.
Kalender drucken / als PDF speichern	Springt zum Kalender und öffnet dort den Druckdialog für den aktuell angezeigten Monat (siehe Kapitel 9).

14 Datensicherung & Datenschutz

Da sämtliche Daten ausschließlich lokal im Browser gespeichert werden (Technik: IndexedDB), verlassen sie zu keinem Zeitpunkt das Gerät, auf dem die Anwendung geöffnet wird – es findet keine Übertragung an einen Server statt. Das hat Vor- und Nachteile:

Vorteil	Maximaler Datenschutz, keine Abhängigkeit von einem Internetzugang oder einem Anbieter, volle Kontrolle über die eigenen Daten.
Zu beachten	Die Daten liegen browser- und geräteweise getrennt vor und werden nicht automatisch zwischen Geräten synchronisiert. Manche Browser können lokal gespeicherte Daten unter bestimmten Umständen bereinigen (z. B. bei sehr langer Nichtnutzung im privaten/Inkognito-Modus).

Empfehlung

Regelmäßig (z. B. wöchentlich, spätestens nach jeder größeren Änderung) über „Einstellungen → JSON-Sicherung exportieren“ eine Sicherungsdatei erstellen und außerhalb des Browsers (z. B. auf einem Netzlaufwerk oder USB-Stick) ablegen. Die Anwendung sollte nicht dauerhaft im privaten/Inkognito-Modus des Browsers verwendet werden.

15 Bekannte Grenzen und Ausblick

Die abteilungsbezogene Anwesenheits-Mindestbesetzung (vormals als offener Punkt geführt) ist inzwischen umgesetzt – siehe Kapitel 6. Zum Stand dieses Dokuments verbleibt folgender Themenbereich:

Server-Betrieb, Netzwerkspeicherung & Zugangsprofile

Eine zentrale Speicherung auf einem Netzlaufwerk sowie unterschiedliche Zugangsprofile (Dienstplaner mit Vollzugriff, Mitarbeiter nur mit Ansicht und eigener Abwesenheitspflege) sind mit der heutigen, rein clientseitigen Architektur (kein Server, kein Login) nicht sicher umsetzbar.

Ein ausführliches Architekturkonzept für den dafür nötigen, bewusst schlank gehaltenen Server-Baustein (Node.js, SQLite, weitgehend wiederverwendete Oberfläche) liegt als eigenständiges Dokument „Architekturkonzept.pdf“ vor.

Dieses Handbuch beschreibt den Funktionsstand der Version 1.13.0 (Build 17) vom 16. Juli 2026. Da die Anwendung fortlaufend weiterentwickelt wird, kann es zu Abweichungen zwischen diesem Dokument und dem tatsächlichen Funktionsumfang einer neueren Version kommen. Im Zweifel gilt stets die aktuell installierte Anwendung.